



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas
Bogotá, Colombia
Año 2026

Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:
Matemático

Directora:
Ibeth Marcela Rubio Perilla

Líneas de Investigación:
Topología
Teoría de grafos

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas
Bogotá, Colombia
Año 2026

Dedicatoria

Resumen

El resumen es una presentación abreviada y precisa (la NTC 1486 de 2008 recomienda revisar la norma ISO 214 de 1976). Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Se recomienda que este resumen sea analítico, es decir, que sea completo, con información cuantitativa y cualitativa, generalmente incluyendo los siguientes aspectos: objetivos, diseño, lugar y circunstancias, pacientes (u objetivo del estudio), intervención, mediciones y principales resultados, y conclusiones. Al final del resumen se deben usar palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), las cuales permiten la recuperación de la información.

Palabras clave: (máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado).

Abstract

Es el mismo resumen pero traducido al inglés. Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Al final del Abstract se deben traducir las anteriores palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), llamadas keywords. Es posible incluir el resumen en otro idioma diferente al español o al inglés, si se considera como importante dentro del tema tratado en la investigación, por ejemplo: un trabajo dedicado a problemas lingüísticos del mandarín seguramente estaría mejor con un resumen en mandarín.

Keywords: palabras clave en inglés(máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado)

Índice general

Agradecimientos	1
1 Preliminares	2
1.1 Teoría de Grafos	2
1.2 Topología	4
Bibliografía	5

Agradecimientos

Esta sección es opcional, en ella el autor agradece a las personas o instituciones que colaboraron en la realización de la tesis o trabajo de investigación. Si se incluye esta sección, deben aparecer los nombres completos, los cargos y su aporte al documento.

CAPÍTULO 1

Preliminares

En este capítulo se presentan los conceptos básicos que serán usados a lo largo del trabajo organizados en dos secciones; una referente a teoría de grafos y la otra referente a topología.

1.1. Teoría de Grafos

En lo que resta de esta sección nos ocuparemos de relacionar parejas de grafos mediante funciones.

Definición 1.1.1. Sean $G = (V, E)$ y $G' = (V', E')$ dos grafos. Decimos que $\varphi : V \rightarrow V'$ es un homomorfismo de G en G' si $\{u, v\} \in E$ implica $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E'$ para cualesquiera vértices $u, v \in V$.

El hecho de que $\{u, v\} \in E$ implique $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E'$ lo resumimos diciendo que φ preserva la adyacencia entre vértices, puesto que φ mapea vértices adyacentes de G en vértices adyacentes de G' .

Ejemplo 1.1.2. La función

$$\begin{aligned}
\varphi_1: V(G) &\rightarrow V(G') \\
v_1 &\mapsto w_1 \\
v_2 &\mapsto w_2 \\
v_3 &\mapsto w_3 \\
v_4 &\mapsto w_2 \\
v_5 &\mapsto w_1
\end{aligned}$$

es un homomorfismo de G en G' , donde G y G' son los grafos que se muestran a continuación.

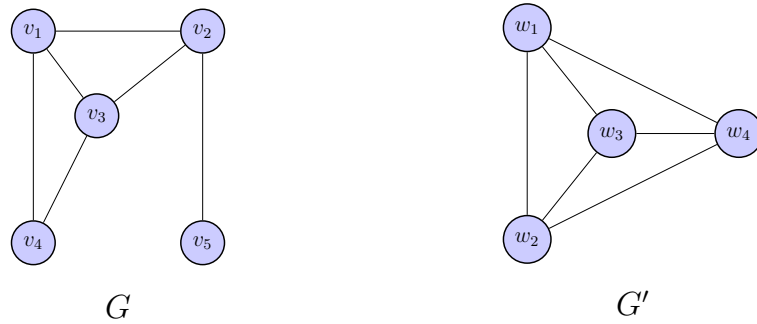


Figura 1.1.1: φ es un homomorfismo de G_1 en G'_1

Para verificar que φ_1 es un homomorfismo notemos que φ_1 preserva la adyacencia entre vértices de G :

$$\begin{aligned}
\{v_1, v_2\} \in E(G) & \quad y \quad \{\varphi_1(v_1), \varphi_1(v_2)\} = \{w_1, w_2\} \in E(G') \\
\{v_1, v_3\} \in E(G) & \quad y \quad \{\varphi_1(v_1), \varphi_1(v_3)\} = \{w_1, w_3\} \in E(G') \\
\{v_1, v_4\} \in E(G) & \quad y \quad \{\varphi_1(v_1), \varphi_1(v_4)\} = \{w_1, w_2\} \in E(G') \\
\{v_2, v_3\} \in E(G) & \quad y \quad \{\varphi_1(v_2), \varphi_1(v_3)\} = \{w_2, w_3\} \in E(G') \\
\{v_2, v_5\} \in E(G) & \quad y \quad \{\varphi_1(v_2), \varphi_1(v_5)\} = \{w_2, w_1\} \in E(G') \\
\{v_3, v_4\} \in E(G) & \quad y \quad \{\varphi_1(v_3), \varphi_1(v_4)\} = \{w_3, w_2\} \in E(G')
\end{aligned}$$

En cambio la función

$$\begin{aligned}
\varphi_2: V(G) &\rightarrow V(G') \\
v_1 &\mapsto w_4 \\
v_2 &\mapsto w_2 \\
v_3 &\mapsto w_4 \\
v_4 &\mapsto w_1 \\
v_5 &\mapsto w_3
\end{aligned}$$

no es un homomorfismo de G en G' , pues $\{v_1, v_3\} \in E(G)$ pero $\{\varphi(v_1), \varphi(v_3)\} = \{w_4\} \notin E(G')$.

1.2. Topología

Bibliografía

- [1] Diestel, R. (2017). *Graph Theory*. V. 173. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 5th edition.
- [2] Gómez Barrio, P. (2025). Espacios topológicos ideales y la noción de ideal sobre grafos. Trabajo de fin de grado, Universidad de Sevilla, Sevilla, España. Tutora: María Trinidad Villar Liñán.
- [3] Jafarian Amiri, S. M., Jafarzadeh, A., and Khatibzadeh, H. (2013). An alexandroff topology on graphs. *Bulletin of the Iranian Mathematical Society*, 39(4):647–662.
- [4] Kilicman, A. and Abdulkalek, K. (2018). Topological spaces associated with simple graphs. *Journal of Mathematical Analysis*, 9(4):44–52.
- [5] Mesa Bueno, J. D. (2019). Sobre espacios de Alexandroff. Trabajo de grado (Matemático), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Directora: Ibeth Marcela Rubio Perilla.
- [6] Munkres, J. R. (2000). *Topology*. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2nd edition.